

ARTIGO TÉCNICO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA DE ALIMENTOS NA INDÚSTRIA DE AROMAS

Autores: Diego de Souza Silva¹; Flávia Aline Andrade Calixto^{1,2}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ

² Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO

Autor para correspondência (email): dssilva910@gmail.com



DESTAQUE

A IA aplicada à manutenção pode antecipar condições de falha em equipamentos críticos; sua contribuição à segurança de alimentos depende da avaliação integrada com processo, PPR e APPCC.

1. INTRODUÇÃO

A indústria de aromas alimentícios utiliza operações nas quais a condição dos equipamentos influencia a estabilidade do processo e a qualidade do produto. No *spray drying*, por exemplo, temperatura, vazão de ar, alimentação e condição de atomizadores, ventiladores e sistemas de exaustão precisam permanecer dentro de faixas operacionais definidas. O monitoramento dessas variáveis pode apoiar a identificação de degradações e falhas antes de uma perda funcional do equipamento (Wagh; Agashe, 2023; Opatola, 2026).

Na gestão da segurança de alimentos, a manutenção integra as condições básicas de operação e higiene. Os Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos do Codex estabelecem que instalações e equipamentos devem ser mantidos em condição apropriada para funcionar como previsto, permitir limpeza e prevenir contaminação; a ISO 22002-1:2025, por sua vez, estrutura programas de pré-requisitos (PPR) destinados ao controle de perigos na fabricação de alimentos (FAO; WHO, 2023; ISO, 2025). Essa interface não significa que a manutenção preditiva identifique diretamente perigos físicos, químicos ou biológicos: ela monitora a condição do ativo e pode sinalizar situações que exigem avaliação de produção e qualidade no âmbito dos PPR e do APPCC/HACCP.

Este artigo apresenta uma abordagem conceitual, baseada em revisão técnica da literatura, sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) na gestão da manutenção de equipamentos críticos na indústria de aromas. A discussão diferencia estratégias de manutenção, níveis de detecção e aplicações ao *spray dryer*, buscando estabelecer de forma explícita o caminho entre condição do equipamento, possível desvio de processo e avaliação de sua relevância para a segurança de alimentos.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1. Estratégias de manutenção e interface com a segurança de alimentos

A manutenção preventiva atua segundo intervalos previamente definidos. A manutenção baseada em condição utiliza inspeções ou dados medidos do ativo para decidir quando intervir. A preditiva acrescenta análise de tendências e modelos de prognóstico para estimar a evolução da degradação ou a probabilidade de falha; a prescritiva avança para a recomendação de ações considerando o diagnóstico, o prognóstico e restrições operacionais. A IA pode apoiar as etapas analíticas dessas estratégias, mas não constitui, por si só, uma categoria de manutenção (Mallioris; Aivazidou; Bechtsis, 2024; Opatola, 2026).

Para a segurança de alimentos, o efeito da manutenção é indireto e deve ser analisado dentro do sistema de gestão. Convém distinguir três níveis: detecção de falha do equipamento, como vibração anormal em um rolamento; detecção de desvio de processo, como alteração de temperatura ou vazão; e detecção de perigo, que requer métodos e critérios próprios do sistema de segurança de alimentos. Assim, um alerta de manutenção pode desencadear inspeção técnica e avaliação conjunta por manutenção, produção e qualidade, mas não comprova a presença de um perigo. PPR e APPCC/HACCP fornecem o contexto para avaliar se a condição identificada pode afetar medidas de controle ou condições higiênicas (FAO, 2023; ISO, 2025).

2.2. Aplicação conceitual ao *spray dryer*

Como aplicação conceitual ao *spray dryer*, podem ser consideradas, conforme a configuração do equipamento, variáveis de condição como vibração e temperatura de motores, rolamentos e atomizadores, pressão e vazão nos sistemas de ar e alimentação e temperaturas de entrada e saída. Em planta industrial de *spray drying* de leite, Wagh e Agashe (2023) demonstraram o uso de dados de processo para prever a temperatura do ar de exaustão, classificar falhas e apoiar decisões de manutenção. Na indústria de aromas, a transferência desse princípio exige validação para o equipamento, o produto, o histórico de falhas e os limites operacionais específicos.

Modelos de IA podem reconhecer padrões anormais e apoiar diagnóstico ou prognóstico, porém seus resultados dependem da qualidade dos sensores, do histórico disponível e da validação do modelo. A Figura 1 sintetiza a separação entre diagnóstico de condição e avaliação de segurança de alimentos; o Quadro 1 apresenta exemplos de variáveis monitoráveis e ações de manutenção. As consequências indicadas representam possibilidades operacionais e não equivalem, isoladamente, à ocorrência de perigo ou redução comprovada de risco (Opatola, 2026; Wagh; Agashe, 2023).

Figura 1 – Fluxo conceitual entre monitoramento da condição, manutenção e avaliação de segurança de alimentos.



Fonte: Elaborado pelos autores com base em FAO e WHO (2023), ISO (2025) e Opatola (2026).

O Quadro 1 organiza uma aplicação conceitual do monitoramento de condição ao *spray dryer*, relacionando componente, variável, sensor, falha potencial, consequência operacional e ação de manutenção.

Quadro 1 – Matriz conceitual de monitoramento de condição em componentes do *spray dryer*.

Equipamento / Componente	Variável	Sensor / Dado	Condição / Falha potencial	Possível consequência operacional	Ação de manutenção
Atomizador; Eixo.	Vibração; Temperatura.	Acelerômetro; Sensor térmico.	Desbalanceamento; Desgaste de rolamento.	Instabilidade de atomização; Parada não programada.	Inspecionar balanceamento, rolamentos e lubrificação.
Ventilador; Exaustão.	Vibração; Pressão; Vazão.	Acelerômetro; Transmissores.	Perda de desempenho; Obstrução.	Alteração de fluxo e do perfil térmico.	Verificar ventilador, filtros e dutos.
Aquecimento; Ar de processo.	Temperatura de entrada e saída.	RTD; Termopar.	Desvio de aquecimento ou medição.	Condição de secagem fora da faixa operacional.	Validar sensores e inspecionar aquecimento e controle.
Alimentação; Bomba.	Pressão; Vazão.	Transmissores de pressão e vazão.	Obstrução; Desgaste; Alimentação irregular.	Instabilidade do processo de secagem.	Inspecionar bomba, linhas, bicos e condição de limpeza.

Fonte: Elaboração dos autores com base em Wagh e Agashe (2023) e Opatola (2026).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise conduzida indica que o valor da IA aplicada à manutenção está menos em uma promessa direta de segurança de alimentos e mais em sua capacidade de antecipar, com mais evidência e menos subjetividade, o momento em que um equipamento crítico começa a se afastar de sua condição normal de operação. É esse ganho de antecipação, e não uma suposta detecção de perigos, que justifica o interesse da indústria de aromas pelo tema.

No *spray dryer*, isso significa tratar vibração, temperatura, pressão e vazão como indícios a serem interpretados à luz do histórico do equipamento, e não como evidência direta de perigo à segurança de alimentos.

Por essa razão, a relevância desses indícios não pode ser avaliada isoladamente pela manutenção: ela depende da apreciação conjunta com produção e qualidade, dentro dos PPR e do APPCC/HACCP. A literatura consultada sustenta essa lógica, mas não sua magnitude: faltam estudos aplicados, na própria indústria de aromas, que meçam o efeito real dessa integração sobre falhas, desvios de processo e medidas de controle.

REFERÊNCIAS

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO); WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).

General principles of food hygiene: CXC 1-1969. Rome: FAO/WHO, 2023. Disponível em:

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6866dc55-d2c0-48dd-a528-a4d634f1b0b4/content>. Acesso em: 9 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 22002-1:2025:**

Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing. Geneva: ISO, 2025.

Disponível em: <https://www.iso.org/standard/22002-1>. Acesso em: 12 set. 2026.

MALLIORIS, P.; AIVAZIDOU, E.; BECHTSIS, D. Predictive maintenance in Industry 4.0: a systematic multi-sector mapping. **CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology**, v. 50, p. 80-103, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2024.02.003>.

OPATOLA, S. The future of food processing efficiency: leveraging AI to predict and prevent machine failures in agro-food industries. **Turkish Journal of Agricultural Engineering Research**, v. 7, n. 1, p. 68-81, 2026. DOI: <https://doi.org/10.46592/turkager.1893836>.

WAGH, N.; AGASHE, S. D. Monitoring exhaust air temperature and detecting faults during milk spray drying using data-driven framework. **Drying Technology**, v. 41, n. 12, p. 1991-2011, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/07373937.2023.2213312>.